

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM3 (0.638) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenir; bu bağımsız başarı sonucu değildir.
- YOLO bbox koşulunda her modelin kendi ürettiği etikette kazandığı ek IoU, aynı tahminlerin diğer iki SAM etiketindeki ortalaması çıkarılarak hesaplandı; Overall aralık +0.124 ile +0.141 arasındadır.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- İnsan referansı bağımsız kontroldür; pseudo referans kaynaklı sıralama veya skor değişimi buna göre yorumlanır.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü, dört sahne grubunun her birinde 128 görüntü ve toplam 5.447 uçak nesnesi.
- Avg IoU her nesne için ayrı hesaplanır ve bütün nesneler eşit ağırlıkla ortalılır.
- Model-referans matrislerinde satır değerlendirilen modeli, sütun kullanılan referans maskeyi, hücre ise Avg IoU değerini gösterir.
- Kendi Etiketile IoU, örneğin SAM2 tahmininin SAM2 tarafından üretilen referans maskeye göre puanıdır.
- Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU, aynı tahminin diğer iki SAM modelinin ürettiği maskelere göre aldığı iki puanın ortalamasıdır.
- Ek IoU, bu iki değer farkıdır. Pozitif değer, modelin kendi etiketine göre ölçüldüğünde daha yüksek puan aldığını gösterir.
- Güven aralıkları ve ayrıntılı istatistiksel kontroller analiz CSV'lerinde saklanır; okunabilirliği korumak için bu özet tablolara basılmaz.
- Bu karşılaştırmalar ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiştir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-model karşılaştırması aynı dondurulmuş checkpoint ile sınırlıdır; farklı eğitim seed'i/checkpoint'i veya model ailesi düzeyinde genelleme test edilmemiştir.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.653	1.000	0.827	0.820
SAM2	0.629	0.827	1.000	0.784
SAM3	0.700	0.820	0.784	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.597	0.873	0.749	0.742
SAM2	0.574	0.750	0.853	0.706
SAM3	0.638	0.741	0.702	0.863

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.593	1.000	0.795	0.774
SAM2	0.565	0.795	1.000	0.746
SAM3	0.656	0.774	0.746	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.543	0.852	0.719	0.696
SAM2	0.519	0.720	0.828	0.666
SAM3	0.602	0.698	0.666	0.845

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.649	1.000	0.820	0.778
SAM2	0.670	0.820	1.000	0.790
SAM3	0.735	0.778	0.790	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.611	0.881	0.765	0.721
SAM2	0.625	0.758	0.872	0.726
SAM3	0.688	0.716	0.723	0.873

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.633	1.000	0.808	0.800
SAM2	0.586	0.808	1.000	0.751
SAM3	0.672	0.800	0.751	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.577	0.868	0.728	0.722
SAM2	0.532	0.733	0.840	0.674
SAM3	0.611	0.719	0.666	0.853

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.676	1.000	0.846	0.850
SAM2	0.658	0.846	1.000	0.809
SAM3	0.716	0.850	0.809	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.616	0.878	0.763	0.767
SAM2	0.597	0.765	0.860	0.728
SAM3	0.650	0.768	0.727	0.869

Model Kendi Etiketiyle Ne Kadar Ek Puan Alıyor? · Overall · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyle IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Model	Kendi Etiketiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAM1	0.873	0.745	+0.128
SAM2	0.853	0.728	+0.124
SAM3	0.863	0.722	+0.141

Sahne Gruplarına Göre Kendi Etiketindeki Ek Puan · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etetiyle IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Sahne Grubu	Model	Kendi Etetiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
No Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.852	0.707	+0.144
No Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.828	0.693	+0.136
No Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.845	0.682	+0.163
No Overlap × High Mask Area	SAM1	0.881	0.743	+0.138
No Overlap × High Mask Area	SAM2	0.872	0.742	+0.130
No Overlap × High Mask Area	SAM3	0.873	0.719	+0.154
Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.868	0.725	+0.143
Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.840	0.703	+0.137
Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.853	0.692	+0.161
Overlap × High Mask Area	SAM1	0.878	0.765	+0.113
Overlap × High Mask Area	SAM2	0.860	0.747	+0.113
Overlap × High Mask Area	SAM3	0.869	0.748	+0.121

Temel Referanstan Kendi Etiketine Geçince Puan Değişimi · YOLO bbox

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Model	İnsan Etetiyle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
SAM1	0.597	0.873	+0.276
SAM2	0.574	0.853	+0.279
SAM3	0.638	0.863	+0.224

Referans Maskeler Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Bu tablo model başarısını değil, iki referans maske kümesinin birbirine benzerliğini gösterir.

Referans A	Referans B	Maskeler Arası Ortalama IoU	Nesne Sayısı
İnsan	SAM1 pseudo	0.653	5447
İnsan	SAM2 pseudo	0.629	5447
İnsan	SAM3 pseudo	0.700	5447
SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.827	5447
SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.820	5447
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.784	5447

Referansa Göre Model Sırası

BBox	Referans	Sıralama
GT bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2
GT bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2
YOLO bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2
YOLO bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2

Boş Üretilen Referans Maskeler

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
İnsan	0	0.000
SAM1 pseudo	0	0.000
SAM2 pseudo	0	0.000
SAM3 pseudo	0	0.000